

Thème 1 — Équation de dissolution & K_{ps} Corrigé — Niveau Facile

Réponses détaillées et justifications

Corrigé 1 — équations de dissolution simples

On place le solide (s) à gauche, les ions (aq) à droite, on équilibre les charges.

- a) $\text{AgCl(s)} \rightleftharpoons \text{Ag}^+(\text{aq}) + \text{Cl}^-(\text{aq})$ (type 1:1).
- b) $\text{CaCO}_3(\text{s}) \rightleftharpoons \text{Ca}^{2+}(\text{aq}) + \text{CO}_3^{2-}(\text{aq})$ (le groupement CO_3^{2-} reste entier ; type 1:1).
- c) $\text{KI(s)} \rightleftharpoons \text{K}^+(\text{aq}) + \text{I}^-(\text{aq})$ (type 1:1).

Dans les trois cas, une unité de sel donne **un** cation et **un** anion : aucun coefficient supérieur à 1.

Corrigé 2 — type p:q

- a) $\text{PbBr}_2(\text{s}) \rightleftharpoons \text{Pb}^{2+}(\text{aq}) + 2\text{Br}^-(\text{aq})$: 1 cation, 2 anions $\Rightarrow$ type **1:2**.
- b) $\text{CaF}_2(\text{s}) \rightleftharpoons \text{Ca}^{2+}(\text{aq}) + 2\text{F}^-(\text{aq})$: 1 cation, 2 anions $\Rightarrow$ type **1:2**.
- c) $\text{Fe(OH)}_3(\text{s}) \rightleftharpoons \text{Fe}^{3+}(\text{aq}) + 3\text{OH}^-(\text{aq})$: 1 cation, 3 anions $\Rightarrow$ type **1:3**.

Contrôle des charges pour (a) : à droite $(+2) + 2 \times (-1) = 0$; à gauche le solide est neutre. OK. Même vérification pour (b) et (c).

Corrigé 3 — règle d'or sur Ag_3PO_4

On lit directement les coefficients de l'équation : **3** devant Ag^+ , **1** devant PO_4^{3-} . Ces coefficients deviennent les exposants :

$$K_{ps} = [\text{Ag}^+]^3 [\text{PO}_4^{3-}]$$

- exposant **3** sur Ag^+ : c'est le coefficient 3 de l'équation ;
- exposant **1** (implicite) sur PO_4^{3-} : coefficient 1.

Le solide $\text{Ag}_3\text{PO}_4(\text{s})$ n'apparaît pas (activité = 1). C'est la réponse du QCM n° 1 du livre : $K_{ps} = [\text{Ag}^+]^3 [\text{PO}_4^{3-}]$.

Corrigé 4 — K_{ps} à partir d'équations données

- a) $K_{ps} = [\text{Mn}^{2+}] [\text{OH}^-]^2$ (exposant 2 sur OH^- , coefficient 2).
- b) $K_{ps} = [\text{Ag}^+]^2 [\text{CrO}_4^{2-}]$ (exposant 2 sur Ag^+).
- c) $K_{ps} = [\text{Al}^{3+}] [\text{OH}^-]^3$ (exposant 3 sur OH^-).

Règle unique : *exposant = coefficient stœchiométrique*. Le cation et l'anion apparaissent, le solide jamais.

Corrigé 5 — *nature du K_{ps} : vrai/faux*

- a) **Faux.** Le solide pur a une activité de 1 : il est absent du K_{ps} . Seuls les ions *dissous* y figurent.
- b) **Faux.** Le K_{ps} est **sans unité** (constante d'équilibre). C'est la *solubilité* s , elle, qui s'exprime en mol/L.
- c) **Vrai.** Par définition, K_{ps} est la constante d'équilibre de la réaction de dissolution.
- d) **Vrai.** Comme toute constante d'équilibre, K_{ps} dépend de T (souvent il augmente avec T car la dissolution est le plus souvent endothermique).

(Ce sont les items C et D corrects du QCM n° 12 du livre.)